



PS9, Atomphysik - Franck-Hertz-Versuch und Elektronenbeugung

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Erhard Schaffler

2. Juni 2026

1. Franck-Hertz-Versuch

1.1. Aufgabenstellung

Der Franck-Hertz-Versuch wird mit Neon durchgeführt und die Kurve analysiert. Die Ergebnisse werden mit der Anregungsenergie sowie den Elektronenübergängen von Neon in Verbindung gebracht.

1.2. Grundlagen

Beim Franck-Hertz-Versuch wird untersucht, wie Elektronen Energie an Atome abgeben. Der Versuch zeigt, dass Atome Energie nicht kontinuierlich, sondern nur in bestimmten diskreten Beträgen aufnehmen können. Das ist ein wichtiger Hinweis auf die quantisierten Energieniveaus in Atomen.

Im Versuch werden Elektronen in einer Neonröhre durch eine Beschleunigungsspannung U_2 beschleunigt. Wenn die Elektronen noch wenig kinetische Energie besitzen, stoßen sie hauptsächlich elastisch mit den Neonatomen zusammen. Dabei wird praktisch keine Energie übertragen. Ab einer bestimmten Energie können die Elektronen jedoch Neonatome anregen. Diese Stöße sind dann inelastisch, weil die Elektronen einen Teil ihrer Energie an die Atome abgeben.

Dadurch erreichen weniger Elektronen die Auffängerelektrode, und der gemessene Auffängerstrom I_A sinkt. Bei weiterer Erhöhung der Beschleunigungsspannung können die Elektronen erneut genug Energie aufnehmen, um weitere Neonatome anzuregen. Deshalb entstehen in der Franck-Hertz-Kurve mehrere Maxima und Minima.

Aus dem Abstand zweier aufeinanderfolgender Maxima kann die Anregungsenergie ΔE bestimmt werden:

$$\Delta E = e\Delta U. \quad (1)$$

Dabei ist e die Elementarladung und ΔU der Spannungsabstand zwischen zwei Maxima.

Bei Neon kann man zusätzlich rötliche Leuchtschichten beobachten. Diese entstehen, wenn Elektronen Neonatome durch inelastische Stöße anregen und die angeregten Atome beim Zurückfallen in niedrigere Energiezustände Licht aussenden. Die Spannungen, bei denen neue Leuchtschichten auftreten oder verschwinden, können deshalb mit den aus der Franck-Hertz-Kurve bestimmten Anregungsenergien verglichen werden.

Außerdem wird mit dem Spektrometer und der Software Ocean View die Wellenlänge λ des emittierten Neonlichts gemessen. Daraus lässt sich die Energie E der ausgesendeten Photonen berechnen:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (2)$$

Dabei ist h das Planck'sche Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit. Diese Photonenenergie kann mit den Übergängen im Termschema von Neon verglichen werden, ist aber nicht zwingend genau gleich der Anregungsenergie aus der Franck-Hertz-Kurve.

1.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Der Franck-Hertz-Versuch wird mit einer mit Neon gefüllten Franck-Hertz-Röhre durchgeführt. In der Röhre befinden sich eine geheizte Kathode, zwei Gitter G_1 und G_2 sowie eine Auffängerelektrode. Die Kathode dient als Elektronenquelle. Durch die Heizung treten Elektronen aus der Kathode aus. Die verschiedenen Spannungen im Rohr legen anschließend fest, wie die Elektronen beschleunigt und welche Elektronen am Ende an der Auffängerelektrode gemessen werden.

Mit der Saugspannung U_1 werden die Elektronen von der Kathode weggezogen. Die Beschleunigungsspannung U_2 beschleunigt die Elektronen in Richtung des zweiten Gitters. Zwischen G_2 und der Auffängerelektrode liegt zusätzlich eine Gegenspannung U_3 . Dadurch erreichen nur Elektronen mit genügend Restenergie die Auffängerelektrode.

Der Auffängerstrom I_A wird mit dem Franck-Hertz-Betriebsgerät gemessen. Für die Aufzeichnung der Messwerte ist das Gerät mit dem CASSY-System verbunden. Außerdem wird für die Untersuchung des ausgesendeten Neonlichts ein Spektrometer mit der Software OceanView verwendet.

1.4. Durchführung

Zu Beginn wird die Franck-Hertz-Röhre mit dem Betriebsgerät verbunden und die vorgegebenen Werte für die Saugspannung U_1 , die Gegenspannung U_3 und die Heizspannung werden eingestellt. Für die Messung mit CASSY werden die Ausgänge für die Beschleunigungsspannung $U_2/10$ und für die zum Auffängerstrom I_A proportionale Spannung mit den Eingängen des CASSY-Systems verbunden.

Danach wird die Beschleunigungsspannung U_2 im Rampenmodus langsam von 0 V bis ungefähr 80 V erhöht. Gleichzeitig wird der Auffängerstrom I_A in Abhängigkeit von U_2 aufgenommen. Daraus ergibt sich die Franck-Hertz-Kurve. Die Parameter werden so gewählt, dass die Kurve weder abgeschnitten noch zu flach ist und die Maxima und Minima möglichst eindeutig erkennbar bleiben.

Aus der aufgenommenen Kurve werden anschließend die Positionen der Maxima bestimmt. Der Abstand ΔU zwischen aufeinanderfolgenden Maxima dient zur Bestimmung der Anregungsenergie der Neonatome. Die deutlich erkennbaren Peaks werden für die Auswertung ausgewählt, ihre Halbwertsbreite wird als Abschätzung der Unsicherheit verwendet.

Zusätzlich werden die Leuchtschichten in der Neonröhre beobachtet. Die Beschleunigungsspannung wird langsam verändert und es wird notiert, bei welchen Spannungen die einzelnen Leuchtzonen auftauchen und wieder verschwinden. Da diese Beobachtung vom Helligkeitseindruck abhängt, dient sie vor allem als Vergleich zur Anregungsenergie aus der Franck-Hertz-Kurve.

Außerdem wird das emittierte Licht der Neonröhre mit einem Spektrometer und der Software Ocean View untersucht. Der Lichtleiter wird auf den leuchtenden Bereich der Röhre gerichtet und das Spektrum wird aufgenommen. Aus dem Spektrum wird die Wellenlänge λ des sichtbaren Neonlichts bestimmt und daraus die Photonenenergie berechnet. Diese Energie wird anschließend mit den Übergängen im Termschema von Neon verglichen.

1.5. Ergebnisse

Die Franck-Hertz-Röhre wurde mit einer Saugspannung von $U_1 = 5.17 \text{ V}$, einer Gegenspannung von $U_3 = 8.28 \text{ V}$ und einer Heizspannung von $U_H = 6.36 \text{ V}$ betrieben.

Abb.1 zeigt die aufgenommene Franck-Hertz-Kurve inklusive der Maxima und Minima, die zur Auswertung verwendet wurden.

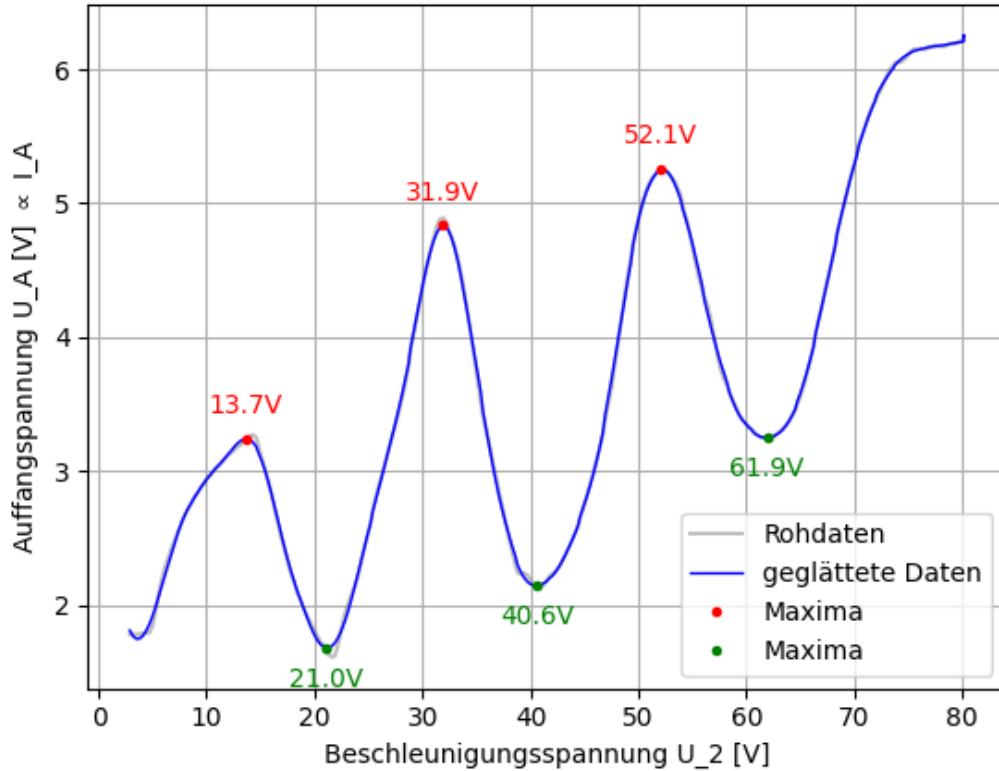


Abb. 1: Auffangspannung $U_A \propto I_A$ als Funktion der Beschleunigungsspannung U_2 .

Der mittlere Abstand zwischen zwei Maxima, sowie der zwischen zwei Minima beträgt somit:

$$\Delta \bar{U}_{max} = (19 \pm 1) \text{ V}$$

$$\Delta \bar{U}_{min} = (20.45 \pm 0.85) \text{ V}.$$

Werden diese beiden Werte gemittelt, folgt der Wert für die Anregungsenergie:

$$\Delta E = e\Delta U = (19.825 \pm 0.646) \text{ eV}.$$

Die Unsicherheit folgt dabei jeweils aus der Standardabweichung des Mittelwerts der zur Auswertung verwendeten Punkte.

Das Auftauchen und Verschwinden der drei Leuchtzonen wurde bei folgenden Spannungswerten beobachtet:

Leuchtzone	Versuch 1 [V] (± 0.1)		Versuch 2 [V] (± 0.1)	
	Aufgetaucht	Verschwunden	Aufgetaucht	Verschwunden
1	19.5	17.1	20.0	18.8
2	40.5	37.4	37.4	40.7
3	58.1	55.9	60.5	55.3

Aus diesen Daten folgt der mittlere Spannungsunterschied zwischen zwei aufeinander folgenden Leuchtzonen:

$$\Delta U = (19.30 \pm 0.85) \text{ V}.$$

Dies entspricht einer Anregungsenergie von:

$$\Delta E = e\Delta U = (19.30 \pm 0.85) \text{ eV}.$$

Als Unsicherheit wurde hier erneut die Standardabweichung des Mittelwerts als statistische Unsicherheit herangezogen.

In Abb. 2 ist das mit OceanView aufgenommene Spektrum der Leuchtzonen dargestellt. Außerdem sind die für die weitere Auswertung herangezogenen Peaks markiert.

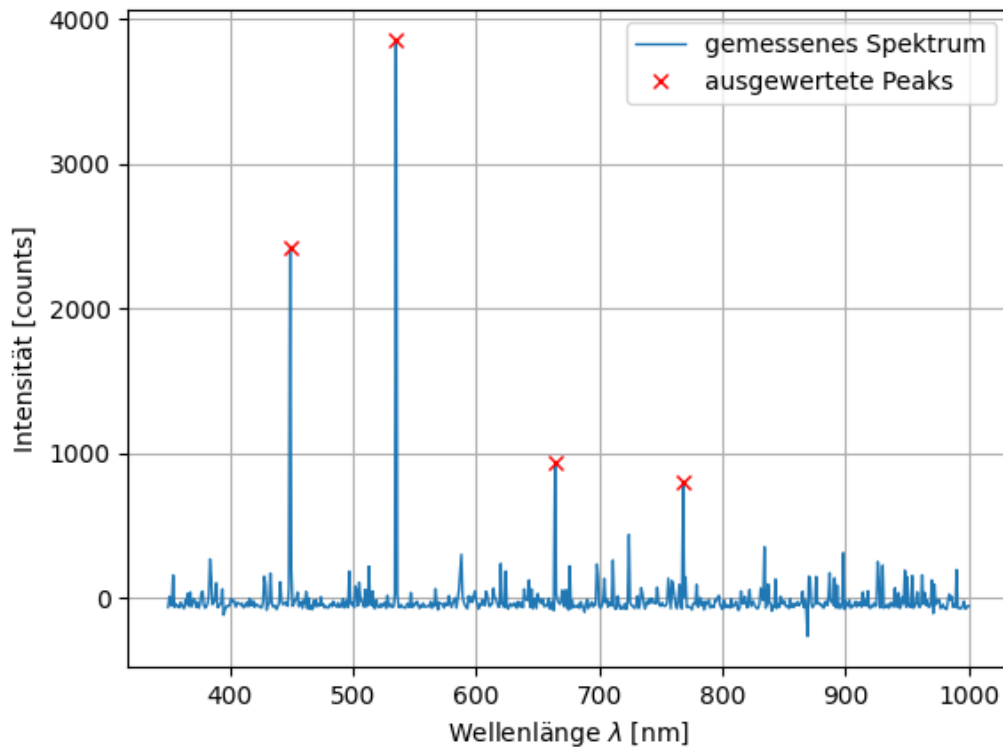


Abb. 2: Spektrum der Leuchtzonen, aufgenommen mit OceanView.

Die ausgewerteten Peaks liegen bei:

Peak	Wellenlänge [nm]
1	(449.00 ± 1.10)
2	(535.00 ± 1.04)
3	(664.00 ± 1.07)
4	(768.00 ± 1.08)

Als Unsicherheit wurde die Halbwertsbreite, FWHM, herangezogen.

Mit Gl. 2 folgen aus diesen Wellenlängen die dazugehörigen ausgesendeten Energiewerte:

Peak	Energie [eV]
1	(2.763 ± 0.007)
2	(2.319 ± 0.005)
3	(1.869 ± 0.003)
4	(1.616 ± 0.003)

1.6. Diskussion

Laut dem im Anleitungstext abgebildeten Termschema liegt die Anregungsenergie für das 3p-Energieniveau zwischen 18.4 eV und 19.0 eV. Die von uns ermittelten Werte aus der Franck-Hertz-Kurve sowie der Analyse der Leuchtzonen liegen mit (19.825 ± 0.646) eV und (19.30 ± 0.85) eV etwas darüber, deuten aber trotzdem auf eine Anregung auf das 3p-Niveau hin und nicht auf das 3s-Niveau, da die Abweichungen weniger als 10% betragen.

Bei der Auswertung der Franck-Hertz-Kurve ist zu beobachten, dass der mittlere Spannungsunterschied zwischen den Minima mit (20.45 ± 0.85) V größer ist als, der Wert bei analoger Auswertung der Maxima, sowie dem erwarteten Literaturwert der Anregungsenergie. Dies hat den Ursprung darin, dass die Minima in der Kurve weniger eindeutig zu bestimmen waren, als die Maxima. Es wurde hier mit der Methode des Peakschwerpunkts gearbeitet, die zwar mittelt, aber trotzdem auch auf etwas Subjektivität bei der Auswahl des richtigen Bereiches beruht. Die tatsächlichen Werte der Minima könnten daher bei geringfügig anderen Beschleunigungsspannungen U_2 liegen.

Auch die Methode der Bestimmung der Anregungsenergie hängt von subjektiven Eindrücken des Auftauchens und Verschwindens der Leuchtzonen ab. Durch die Aufnahme von zwei Messreihen und Mittelung der Werte konnte hier allerdings ein mit dem Literaturwert recht gut übereinstimmendes Ergebnis ermittelt werden, welches erneut die Anregung aus das 3p-Niveau nahelegt.

Bei der Auswertung des mit OceanView aufgenommenen Spektrums haben wir uns auf die vier eindeutigsten Peaks beschränkt, da diese den Großteil der freigesetzten Energie beinhalten. Diese liegen im blau-grünlichen sowie rot-orangen Bereich des sichtbaren Lichts, was auch mit der rötlich wahrgenommenen Farbe der Leuchtzonen zusammenpasst. Die frei gewordenen Energien liegen zwischen ca. 1.6 eV und 2.7 eV, was laut dem Termschema in dem Anleitungstext ungefähr dem Unterschied zwischen dem 3p- und dem 3s-Niveau entspricht.

Ne wird durch Anregung also vom Grundzustand in das 3p-Niveau gehoben. Beim Zurückfallen fällt es allerdings nicht direkt in den Grundzustand sondern emittiert zunächst nur so viel Energie, dass es in den 3s-Zustand kommt.

2. Elektronenbeugung

2.1. Aufgabenstellung

Bei diesem Versuch wird das Beugungsmuster von Elektronen an polykristallinem Graphit vermessen um die Netzebenenabstände zu bestimmen.

2.2. Grundlagen

Bei der Elektronenbeugung wird untersucht, dass Elektronen nicht nur als Teilchen, sondern auch als Wellen beschrieben werden können. Nach de Broglie kann jedem Teilchen mit einem Impuls p eine Wellenlänge zugeordnet werden:

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p}. \quad (3)$$

Dabei ist λ_{dB} die de-Broglie-Wellenlänge, h das Planck'sche Wirkungsquantum und p der Impuls des Elektrons. Im Versuch werden die Elektronen durch eine Beschleunigungsspannung U beschleunigt. Ihre kinetische Energie ergibt sich dadurch zu

$$E_{\text{kin}} = eU. \quad (4)$$

Mit dem Zusammenhang zwischen kinetischer Energie und Impuls folgt für die Wellenlänge der beschleunigten Elektronen

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}. \quad (5)$$

Hierbei ist m_e die Elektronenmasse und e die Elementarladung. Diese Formel ist für die spätere Auswertung wichtig, da aus der eingestellten Beschleunigungsspannung U die Wellenlänge der Elektronen berechnet werden kann.

Die Elektronen treffen auf eine dünne polykristalline Graphitfolie. Die Atome im Graphit sind regelmäßig angeordnet und bilden Netzebenen. An diesen Netzebenen können die Elektronen gebeugt werden. Konstruktive Interferenz tritt nur dann auf, wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist:

$$n\lambda = 2d \sin \vartheta. \quad (6)$$

Dabei ist n die Beugungsordnung, d der Netzebenenabstand und ϑ der Beugungswinkel. Im Versuch wird nur die erste Beugungsordnung betrachtet, also $n = 1$.

Da die Graphitfolie polykristallin ist, liegen viele kleine Kristallbereiche mit verschiedenen Orientierungen vor. Deshalb entstehen auf dem Fluoreszenzschirm keine einzelnen Beugungspunkte, sondern konzentrische Beugungsringe. Graphit besitzt zwei relevante Netzebenenabstände, daher sind auch zwei Ringe sichtbar.

Für die Auswertung wird der Zusammenhang zwischen dem Durchmesser D eines Beugungsringes, dem Abstand L zwischen Graphitfolie und Schirm und der Wellenlänge λ verwendet. Für kleine Beugungswinkel kann näherungsweise geschrieben werden:

$$\lambda = d \frac{D}{2L}. \quad (7)$$

Damit kann aus den gemessenen Ringdurchmessern und der berechneten de-Broglie-Wellenlänge der Netzebenenabstand d von Graphit bestimmt werden.

2.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für die Elektronenbeugung wird eine Elektronenbeugungsröhre verwendet. Darin werden Elektronen aus einer Glühkathode freigesetzt und durch eine angelegte Hochspannung beschleunigt. Der Elektronenstrahl trifft anschließend auf eine dünne polykristalline Graphitfolie.

Die Graphitfolie wirkt als Beugungsgitter für die Elektronen. Hinter der Folie befindet sich ein Fluoreszenzschirm, auf dem das Beugungsbild sichtbar wird. In der Mitte erkennt man den ungebeugten Elektronenstrahl, darum herum entstehen die Beugungsringe.

Die Röhre ist an ein Hochspannungsnetzgerät angeschlossen, das die Kathodenheizung und die Beschleunigungsspannung liefert. Für die spätere Auswertung ist der Abstand L zwischen Graphitfolie und Schirm wichtig, da er zusammen mit den Ringdurchmessern zur Bestimmung der Netzebenenabstände verwendet wird.

2.4. Durchführung

Zu Beginn wird der Abstand L zwischen der Graphitfolie und dem Fluoreszenzschirm mit einer Schublehre bestimmt, da dieser Wert später für die Berechnung der Netzebenenabstände benötigt wird. Danach wird die Elektronenbeugungsröhre über das Hochspannungsnetzgerät in Betrieb genommen. Die Kathodenheizung sorgt dafür, dass Elektronen austreten, welche anschließend durch die angelegte Beschleunigungsspannung zur Graphitfolie hin beschleunigt werden.

Zunächst wird eine Beschleunigungsspannung von etwa 5 kV eingestellt, damit das Beugungsbild gut sichtbar ist. Mit dem Justiermagneten wird der Elektronenstrahl so ausgerichtet, dass auf dem Fluoreszenzschirm möglichst klare Beugungsringe entstehen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Ringe auch bei kleineren Spannungen noch gut messbar bleiben.

Anschließend werden für mehrere Beschleunigungsspannungen im Bereich von etwa 3 kV bis 5 kV die Durchmesser der sichtbaren Beugungsringe bestimmt. Da Graphit zwei relevante Netzebenenabstände besitzt, werden die Durchmesser der beiden Ringe getrennt aufgenommen. Aus den eingestellten Spannungen werden später die de-Broglie-Wellenlängen der Elektronen berechnet. Zusammen mit den gemessenen Ringdurchmessern und dem Abstand L können daraus die Netzebenenabstände d_1 und d_2 von Graphit bestimmt und mit den Literaturwerten verglichen werden.

2.5. Ergebnisse

Die Länge L zwischen Fluoreszenzschirm und Graphitfolie betrug $L = (13.240 \pm 0.005)$ cm.

In Abb.3 sind die aus den Messwerten in Tab.1 mit Gl.5 folgenden de Broglie-Wellenlängen λ_{dB} gegen den Quotienten aus Durchmesser D der vermessenen Ringe und doppeltem Schirmabstand L aufgetragen.

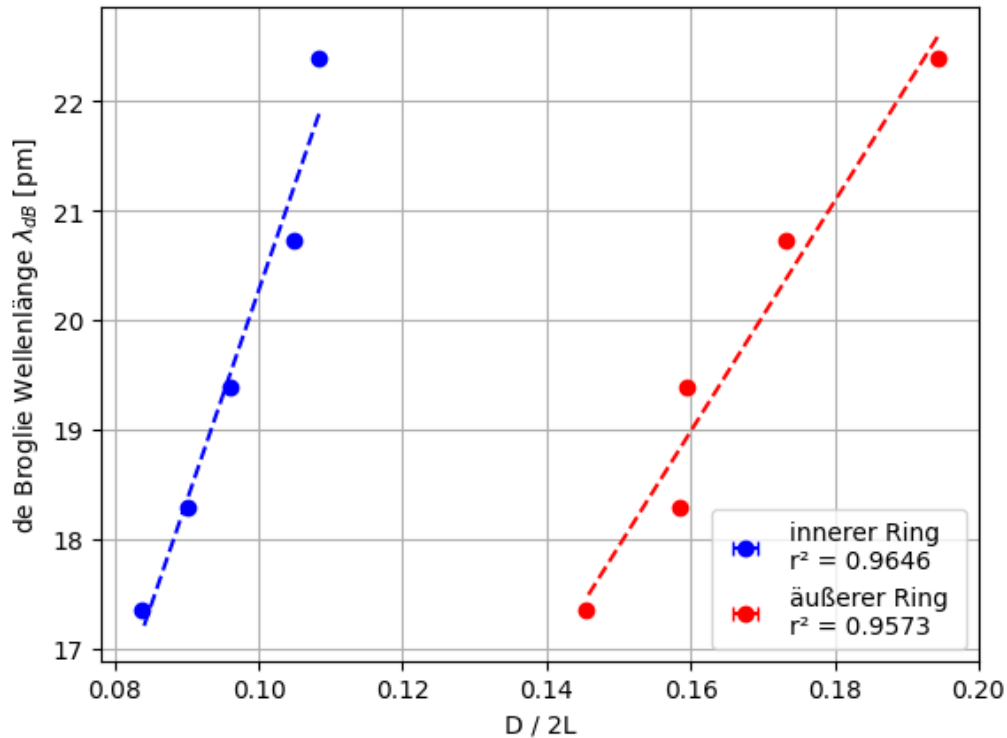


Abb. 3: De Broglie Wellenlänge in Abhängigkeit von $\frac{D}{2L}$ zur Bestimmung der Netzebenenabstände von Graphit.

Die Steigung der Regressionsgeraden gibt dabei dann jeweils die Netzebenenabstände des polykristallinen Graphit. Somit sind diese:

$$d_1 = (1.92 \pm 0.21) \text{ \AA}$$

$$d_2 = (1.05 \pm 0.13) \text{ \AA}$$

2.6. Diskussion

Die im Anleitungstext gegebenen Literaturwerte der Netzebenenabstände sind $d_1 = 2.13 \text{ \AA}$ und $d_2 = 1.23 \text{ \AA}$. Die von uns ermittelten Werte liegen etwas darunter. Im Fall von d_1 , ist der Literaturwert aber noch im Bereich der Unsicherheit, bei d_2 ist dies knapp nicht der Fall.

Wie in den r^2 -Werten der linearen Fits zu sehen ist, passen diese nicht ideal zu den gemessenen Werten. Die Abweichungen können aus mehreren Ursachen zustanden kommen. Zum hat die verwendete Spannungsquelle nur eine Auflösung von 0.5 kV und geringe Variationen in der Spannung können so nicht genau bei der Berechnung der de Broglie-Wellenlänge λ_{dB} berücksichtigt werden. Außerdem ist die Oberfläche, auf der das Beugungsmuster vermessen wird gekrümmt, was die Messung mit der Schiebelehre kompliziert und ungenau macht.

Mit Berücksichtigung dieser Fehlerquellen gehen wir, trotz der leichten Abweichung, von Übereinstimmung mit den gegebenen Literaturwerten aus.

A. Messdaten

Tab. 1: Durchmesser D_1 , D_2 des inneren bzw. äußeren Rings des Beugungsmusters bei einer Betriebsspannung U .

U in kV	D_1 in cm (± 0.005)	D_2 in cm (± 0.005)
3	2.870	5.145
3.5	2.780	4.590
4	2.545	4.220
4.5	2.385	4.195
5	2.220	3.850